

Sistema Autónomo de Transporte Inteligente para Asistencia Logística Basado en Arduino Uno

Mamani Condori Oscar Melitón, Carbonel Chamorro Fabián Fabricio

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú

Resumen— El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema autónomo de transporte inteligente basado en la plataforma Arduino Uno, con la capacidad de desplazarse siguiendo una trayectoria definida mediante sensores infrarrojos y detectar obstáculos en tiempo real utilizando un sensor ultrasónico. El sistema está diseñado para simular procesos de automatización logística aplicables a laboratorios, bibliotecas, oficinas o pequeños entornos de almacenamiento. Este trabajo beneficia de manera práctica la comprensión de los fundamentos de los sistemas digitales y la arquitectura de computadoras mediante la integración de sensores, procesamiento de datos y control de actuadores, sirviendo además como base para futuras implementaciones relacionadas con Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA).

Índice de Términos— Arduino Uno, Automatización logística, Máquina de estados finitos, Sensores infrarrojos, Vehículos autónomos guiados.

I. Introducción

Actualmente, muchos entornos educativos, laboratorios y pequeños almacenes requieren sistemas básicos de transporte interno para movilizar materiales, herramientas o insumos entre distintas áreas de trabajo. En la mayoría de los casos, estas tareas son realizadas manualmente, generando pérdida de tiempo, desorganización y poca eficiencia en procesos repetitivos [1].

En el ámbito de la automatización y la logística inteligente, los vehículos autónomos guiados representan una solución eficiente para el transporte interno de objetos mediante rutas predefinidas. Sin embargo, los sistemas comerciales suelen tener costos elevados y requieren infraestructura especializada, dificultando su implementación en instituciones educativas o proyectos académicos de bajo presupuesto [1].

Ante esta problemática, se propone un sistema autónomo de transporte inteligente

IV. Plataforma Seleccionada y Justificación

La plataforma seleccionada para el desarrollo de este proyecto es la placa de desarrollo Arduino Uno, la cual integra el microcontrolador ATmega328P [1]. La elección está plenamente justificada bajo criterios técnicos y económicos: bajo costo, alta disponibilidad de componentes y facilidad de programación mediante periféricos esenciales como temporizadores, canales PWM e interrupciones externas [1].

A. Material Requerido

El hardware necesario comprende los siguientes elementos [1]:

- 1 Placa Arduino Uno [1]
- 2 Motores DC con motorreductor y llantas [1]

de bajo costo basado en Arduino Uno. El dispositivo es capaz de desplazarse de manera autónoma siguiendo una trayectoria definida mediante sensores infrarrojos y evadir obstáculos en tiempo real con un sensor ultrasónico. El sistema no solo optimiza tareas repetitivas a escala de simulación, sino que funciona como una plataforma didáctica para el análisis de periféricos internos, registros y la arquitectura de los microcontroladores [1].

II. Objetivos

A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema autónomo de transporte inteligente basado en Arduino Uno, capaz de seguir trayectorias predefinidas y evitar obstáculos mediante sensores y actuadores electrónicos [1].

B. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de detección de línea utilizando sensores infrarrojos [1].
- Controlar el desplazamiento del robot mediante motores DC y modulación por ancho de pulsos (PWM) [1].
- Incorporar un sensor ultrasónico para la detección y evasión de obstáculos en la ruta [1].
- Diseñar una máquina de estados finitos (FSM) para controlar el comportamiento secuencial del sistema [1].
- Analizar el funcionamiento de la arquitectura del microcontrolador ATmega328P del Arduino Uno [1].
- Medir métricas de desempeño relacionadas con la velocidad, tiempo de respuesta y uso de memoria [1].
- Proponer un plan de continuidad para la futura integración del sistema con tecnologías de IoT e IA [1].

- 1 Módulo driver Puente H L298N [1]
- 1 Rueda loca, chasis de acrílico y conectores [1]
- 2 Módulos de sensores infrarrojos QRD1114 [1]
- 1 Sensor ultrasónico HC-SR04 [1]
- Fuentes de alimentación (pila 9V y 4 baterías AA) [1]

B. Algoritmo de Control (Pseudocódigo)

El comportamiento secuencial básico se describe mediante el siguiente algoritmo repetitivo [1]:

INICIO

REPETIR SIEMPRE

Leer_Sensores_Infrarrojos()

Leer_Sensor_Ultrasonico()

SI (Distancia < Limite) ENTONCES

Detener_Motores()

Girar_Evadir_Obstaculo()

SINO

Seguir_Linea_Trayectoria()

FIN SI

FIN REPETIR

FIN

V. Plan de Continuidad (IoT e IA)

- **Fase IoT:** Incorporación de un módulo ESP8266 o ESP32 para dotar al prototipo de conectividad inalámbrica Wi-Fi, posibilitando la transmisión de telemetría en tiempo real mediante el protocolo MQTT hacia dashboards dinámicos en Node-RED o Firebase [1].
- **Fase de Inteligencia Artificial:** Diseño de algoritmos de navegación optimizada mediante Aprendizaje por Refuerzo (como Q-Learning) y posterior migración hacia redes neuronales ligeras utilizando

III. Arquitectura y Diagrama de Bloques

La arquitectura funcional del sistema sigue un modelo clásico de tipo Entrada → Procesamiento → Salida (IPO), detallado estructuralmente en la documentación de diseño del sistema [1]:

- **Entradas:** Constituida por el sistema de detección de líneas (módulos de sensores infrarrojos QRD1114) y el sistema de detección de obstáculos (sensor ultrasónico HC-SR04) [1].
- **Procesamiento:** Ejecutado por el microcontrolador ATmega328P de la placa Arduino Uno, encargado de la lectura de sensores, procesamiento de datos y toma de decisiones [1].
- **Interfaz de Potencia y Salidas:** El flujo de control pasa hacia el driver de motores L298N (Puente H doble), el cual realiza la amplificación de potencia necesaria para gestionar los motores DC con motorreductor [1].
- **Retroalimentación:** El sistema percibe constantemente los cambios en el entorno de operación a fin de ajustar su comportamiento en tiempo real [1].

VI. Cronograma de Trabajo

El desarrollo del proyecto se estructuró de manera secuencial a lo largo de un periodo de cuatro meses cronológicos [1]:

- **Abril (Fase Conceptual):** Definición formal del problema y estructuración del marco teórico [1].
- **Mayo (Fase de Diseño):** Modelado de la arquitectura lógica y selección definitiva del hardware [1].
- **Junio (Fase de Desarrollo):** Ensamblaje físico del prototipo y programación del firmware [1].
- **Julio (Fase de Validación y Cierre):** Diseño experimental, toma de métricas, optimización y sustentación [1].

VII. Métricas de Desempeño y Evaluación

Debido a que IEEE da el último formato al documento, las tablas de gran tamaño pueden ocupar el espacio de ambas columnas para garantizar su legibilidad [1]. A continuación se presentan las métricas de evaluación del sistema:

TABLA I

Métricas de Evaluación y Criterios de Aceptación del Sistema Autónomo

Métrica	Variables Medidas	Procedimiento Experimental	Instrumentos	Criterio Aceptación
Tiempo de respuesta	Tiempo de detección y acción (ms)	Obstáculo a 20 cm; medir retardo hasta reacción.	Arduino (millis())	< 200 ms
Precisión de	Detecciones	Evaluar	Sensor HC-SR04	≥ 90%

Métrica	Variables Medidas	Procedimiento Experimental	Instrumentos	Criterio Aceptación
detección	correctas / intentos	distancias fijas (10, 20, 30 cm) con 10 pruebas.		
Seguimiento de trayectoria	Recorridos correctos sin desvío	Pruebas de navegación en pistas con curvas y rectas.	Sensores IR	≥ 85%
Consumo energético	Voltaje (V), Corriente (A), Tiempo (h)	Medición de consumo en operación continua por 5 min.	Multímetro	Estabilidad operativa
Velocidad de desplazamiento	Distancia (m), Tiempo (s)	Medición del tiempo requerido para recorrer 1 metro.	Cronómetro	Velocidad constante
Tasa de decisiones correctas	Número de decisiones adecuadas	Evaluación de respuestas adaptativas ante escenarios mixtos.	Observación directa	≥ 90%
Disponibilidad del sistema	Tiempo operativo / tiempo total	Ciclo de trabajo continuo durante un periodo de 30 min.	Registro manual	≥ 95%

Referencias

- [1] M. Mamani Condori, F. F. Carbonel Chamorro, H. Villafuerte Barreto, "Sistema Autónomo de Transporte Inteligente para Asistencia Logística Basado en Arduino Uno", Informe Técnico, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú, 2026.
- [2] M. Banzi, *Getting Started with Arduino*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.
- [3] Microchip Technology, "ATmega328P Microcontroller Datasheet." [En línea]. Disponible en: <https://www.microchip.com>
- [4] Arduino, "Arduino Documentation." [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc>
- [5] MQTT, "MQTT Official Documentation." [En línea]. Disponible en: <https://mqtt.org>
- [6] Node-RED, "Node-RED Documentation." [En línea]. Disponible en: <https://nodered.org/docs>
- [7] TensorFlow, "TensorFlow Lite Documentation." [En línea]. Disponible en: <https://www.tensorflow.org/lite>